Unidad 1: Números reales

Matemáticas I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Números reales. Propiedades de las operaciones **2**
Los conjuntos numéricos 2
1.1. Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)* 4
1.2. Representación de números reales *(Repaso de la ESO)* 4
1.3. Propiedades de la suma y la multiplicación *(Repaso de la ESO)* 4

2. Potencias. Notación científica **4**
2.1. Potencias de exponente entero 4
2.2. Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)* 6

3. Radicales **7**
3.1. Radicales equivalentes 7
3.2. Potencias de exponente fraccionario 8
3.3. Propiedades 9
3.4. Operaciones 10

4. Logaritmos **12**
4.1. Definición 13
4.2. Logaritmos decimales y neperianos 14
4.3. Propiedades 14
4.4. Desarrollar y agrupar logaritmos 15
4.5. Despejar un exponente 16
4.6. Aplicaciones 17

5. Síntesis y práctica **19**
5.1. Lo esencial 19
5.2. Errores globales que debes evitar 20
5.3. Ejercicios de síntesis 20

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

Definición · Conjuntos numéricos

- Los **números naturales**, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, sirven para contar.
- Los **números enteros**, $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$, añaden el cero y los negativos.
- Los **números racionales**, $\mathbb{Q}$, son los que pueden escribirse como cociente de dos enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$$

  Todo entero es racional, porque $z = \frac{z}{1}$. Una fracción es **irreducible** cuando $\text{MCD}(p, q) = 1$; las escribiremos siempre con $q > 0$.
- Los **números irracionales** no pueden escribirse como fracción: su expresión decimal es infinita y no periódica. Son irracionales $\sqrt{2}$, π, e y el número de oro $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. El conjunto se escribe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ o también $\mathbb{I}$, como hace el libro.
- Los **números reales**, $\mathbb{R}$, reúnen a los racionales y a los irracionales.

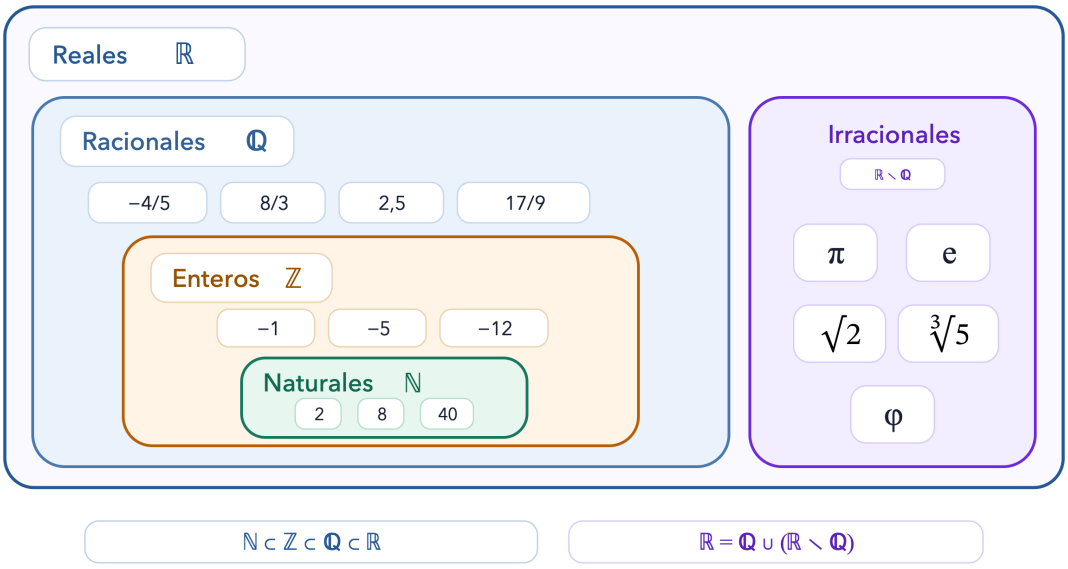


Figura 1: Relación entre los principales conjuntos numéricos.

Las inclusiones fundamentales son

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Definición · Conjuntos densos

Cada número real es racional o irracional, nunca las dos cosas. Entre dos reales distintos hay siempre infinitos racionales e infinitos irracionales: se dice que $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ son **densos** en $\mathbb{R}$.

Atención

El cero y los naturales. Que el 0 sea natural es un convenio, no un teorema. Aquí, como en el libro, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$: el 0 es entero, pero no natural. Otros textos lo incluyen en $\mathbb{N}$.

Ejemplo

Clasificar en el conjunto más pequeño. Conviene simplificar antes:

$$-8 \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{12}{3} = 4 \in \mathbb{N}$$

$$0{,}125 \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{49} = 7 \in \mathbb{N}$$

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$\sqrt{50}$ es irracional porque 50 no es el cuadrado de ningún entero.

Errores frecuentes

- Muchas cifras decimales no hacen irracional a un número: hay que saber si la expresión termina o se repite.
- $\sqrt{a}$ no es siempre irracional: $\sqrt{49} = 7$.
- $3{,}14$ es racional aunque π no lo sea.
- $\sqrt{9}$ es 3, no ± 3. La ecuación $x^2 = 9$ sí tiene dos soluciones.
- La suma o el producto de dos irracionales puede ser racional: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ y $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

Ejercicios

1) Clasifica en el conjunto más pequeño posible:
   a) $-\sqrt{324}$
   b) $1{,}875$
   c) 2π
   d) $\dfrac{\sqrt{52}}{2}$
   e) $0{,}\overline{36}$
2) Escribe dos números racionales y dos irracionales pertenecientes a $(2, 3)$
3) Decide si son verdaderas o falsas y justifica:
   a) $-\frac{18}{6}$ es un número entero y también racional.
   b) $1{,}\overline{09}$ es irracional, porque su expresión decimal no termina.
   c) $\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)$ es irracional, porque sus dos factores lo son.
   d) Entre $0{,}33$ y $0{,}34$ no hay ningún número irracional.

1.1. Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)*

El tipo de expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz se dan por sabidos y no se evalúan en esta unidad. Lo que sí cuenta es distinguir un racional de un irracional por su expresión decimal (véase «Los conjuntos numéricos»).

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

4) Sin dividir, decide qué tipo de expresión decimal corresponde a cada fracción:
   a) $\frac{13}{16}$
   b) $\frac{6}{84}$
   c) $\frac{10}{6}$
   d) $-\frac{3}{75}$
5) Halla la fracción generatriz de:
   a) $6{,}\overline{41}$
   b) $35{,}14\overline{3}$

1.2. Representación de números reales *(Repaso de la ESO)*

La representación de fracciones y raíces en la recta se da por sabida y no se evalúa en esta unidad.

Puedes repasarlo entero en la web.

1.3. Propiedades de la suma y la multiplicación *(Repaso de la ESO)*

Las propiedades de las operaciones se dan por sabidas y no se evalúan en esta unidad; la distributiva, leída al revés, es sacar factor común, y se usa a diario.

Puedes repasarlo entero en la web.

2. Potencias. Notación científica

2.1. Potencias de exponente entero

Definición · Potencia de exponente entero

Si $a \in \mathbb{R}$ y n es un número natural, la **potencia** a^n es el producto de n factores iguales a a:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}$$

Exponente cero y exponente negativo, con $a \neq 0$:

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n} \quad (b \neq 0)$$

Un exponente negativo invierte la base y eleva al exponente positivo; con una fracción, la da la vuelta:

$$5^{-1} = \frac{1}{5}$$

$$2^{-3} = \left(\frac{1}{2}\right)^{3} = \frac{1}{8}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$$

Atención

No se define 0^0 ni ninguna potencia de base cero y exponente negativo.

Propiedades

Sean $m, n \in \mathbb{Z}$. Siempre que todas las expresiones estén definidas:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{n} = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Atención

Las propiedades no convierten una suma en una potencia: $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ en general.

Signo de una potencia

Si $a > 0$ y $k \in \mathbb{N}$ o $k = 0$, el signo de una potencia de base negativa depende de la paridad del exponente:

$$(-a)^{2k} = a^{2k}$$

$$(-a)^{2k+1} = -a^{2k+1}$$

Los paréntesis son esenciales:

$$(-2)^4 = 16, \qquad -2^4 = -(2^4) = -16$$

Ejemplo resuelto

Simplificamos, con $a \neq 0$ y $b \neq 0$,

$$\frac{(2a^{-2}b^3)^2}{4a^{-1}b} = \frac{4a^{-4}b^6}{4a^{-1}b} = a^{-3}b^5 = \frac{b^5}{a^3}$$

El resultado final se escribe con exponentes positivos.

Errores frecuentes

- $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8: un exponente negativo invierte la base, no le cambia el signo.
- -2^4 no es $(-2)^4$: sin paréntesis, el signo queda fuera de la potencia.
- $(2a^{-2}b^3)^2 = 4a^{-4}b^6$, no $2a^{-4}b^6$: el coeficiente también se eleva.
- $a^2 \cdot a^3 = a^5$, pero $(a^2)^3 = a^6$: al multiplicar potencias se suman los exponentes; al elevar una potencia, se multiplican.
- $2^3 + 2^4 = 24$, no 2^7: las propiedades no valen para sumas ni restas.

Ejercicios

1) Calcula:
   a) $(-4)^4$
   b) -4^4
   c) $(-4)^{-3}$
   d) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$
2) Simplifica y escribe con exponentes positivos:

$$\frac{(2x^3y^{-1})^3}{4x^5y^{-2}}, \qquad x \neq 0, \quad y \neq 0$$

2.2. Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

La notación científica se da por sabida y no se evalúa como tal en esta unidad, aunque se usará para comparar magnitudes y en las actividades finales.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

3) a) Escribe en notación científica $47\,000\,000\,000$ y $0{,}000\,000\,81$
   b) Calcula en notación científica $(4{,}1 \cdot 10^4) \cdot (5{,}6 \cdot 10^6)$ y $1{,}42 \cdot 10^{27} + 3{,}15 \cdot 10^{26}$

3. Radicales

Definición · Raíz n-ésima y radical

Sean $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, y $a \in \mathbb{R}$. Un número real b es una **raíz n-ésima** de a si $b^n = a$. El **radical** $\sqrt[n]{a}$ representa la **raíz principal**:

- Si n es impar, la única raíz real, que existe para cualquier a.
- Si n es par, la raíz no negativa, que solo existe si $a \geq 0$.

n es el **índice** y a, el **radicando**.

$$\sqrt{9} = 3$$
$$\sqrt[3]{-8} = -2$$
$$\sqrt[4]{-16} \text{ no existe en } \mathbb{R}$$

Atención

Un radical da **una sola** raíz, la principal: no se escribe $\sqrt{4} = \pm 2$. La ecuación $x^2 = 4$ sí tiene dos soluciones, $x = \pm 2$.

Raíz de una potencia. Para cualquier $a \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n \text{ par} \\ a, & n \text{ impar} \end{cases}$$

En particular, $\sqrt{a^2} = |a|$: no se sustituye por a sin conocer antes su signo.

Ejercicios

1) Calcula, si existen:
   a) $\sqrt{81}$
   b) $\sqrt[3]{-27}$
   c) $\sqrt[4]{-81}$
   d) $\sqrt{x^2}$ para $x = -5$

3.1. Radicales equivalentes

Definición · Radicales equivalentes

Dos radicales son **equivalentes** si valen lo mismo. Con radicando positivo, multiplicar o dividir el índice y el exponente del radicando por el mismo número no cambia el valor:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[kn]{a^{km}} \quad (a > 0)$$

$$\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}, \qquad \sqrt{2^4} = \sqrt[4]{2^8} = \sqrt[8]{2^{16}}$$

Así se llevan varios radicales a un índice común, el mínimo común múltiplo de los índices, para operarlos (apartado 3.4).

Atención

Con radicando negativo, amplificar por un factor par no conserva la igualdad: $\sqrt[3]{-8} = -2$, pero $\sqrt[6]{(-8)^2} = 2$.

Ejercicios

2) Simplifica el índice:
   a) $\sqrt[8]{81}$
   b) $\sqrt[6]{125}$

3.2. Potencias de exponente fraccionario

Definición · Potencia de exponente fraccionario

Si $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, se define

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

¿Por qué? Queremos que la propiedad $(a^p)^q = a^{pq}$ siga valiendo con exponentes fraccionarios. Si vale,

$$\left(a^{1/n}\right)^n = a^{(1/n)\cdot n} = a^1 = a,$$

así que $a^{1/n}$ es un número positivo cuya potencia n-ésima es a, es decir, la raíz principal: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. Elevando a m, $a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$.

$$\sqrt[3]{5^2} = 5^{2/3}$$

$$27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 9$$

$$a^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Atención

Con esta escritura, las propiedades de las potencias valen también para los radicales. Para la base 0 solo se admiten exponentes positivos.

Bases negativas. Si $a < 0$, la potencia $a^{m/n}$ solo es un número real cuando la fracción $\frac{m}{n}$, ya reducida, tiene denominador impar, y entonces $a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$: así, $(-8)^{2/3} = 4$, pero $(-16)^{3/4}$ no existe en $\mathbb{R}$.

Ejercicios

3) Calcula:
   a) $625^{3/4}$
   b) $216^{-2/3}$
   c) $(-32)^{2/5}$
4) Indica cuáles son números reales:
   a) $(-81)^{3/4}$
   b) $(-64)^{2/3}$
   c) $0^{-1/2}$
5) Escribe como potencia de exponente fraccionario y simplifica, con $a > 0$:
   a) $\sqrt[4]{2^6}$
   b) $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a}$
   c) $\dfrac{a^{1/2} \cdot a^{2/3}}{a^{1/6}}$

3.3. Propiedades

Atención

Para índice par suponemos $a, b \geq 0$ y, en los cocientes, $b > 0$; para índice impar valen siempre que las expresiones existan. Se deducen escribiendo los radicales como potencias.

$$\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$c\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{c^n a} \quad (c \geq 0)$$

La última permite **introducir un factor** en el radical:

$$2\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 7} = \sqrt[3]{56}$$

Atención

Con $c < 0$ e índice par no vale: $\sqrt{(-2)^2} = 2 \neq -2$.

No se distribuye una raíz sobre una suma: $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en general.

Ejercicios

6) Introduce el factor en el radical:
   a) $3\sqrt{2}$
   b) $2\sqrt[3]{5}$
7) Expresa como un único radical, con $a > 0$:
   a) $\sqrt{\sqrt[3]{2}}$
   b) $\sqrt[3]{\sqrt{a^5}}$
8) Calcula con las propiedades:
   a) $\left(\sqrt[5]{3}\right)^{10}$
   b) $\sqrt[4]{\sqrt{256}}$

3.4. Operaciones

Extraer factores

Método · Extraer factores de un radical

Se descompone el radicando y se sacan las potencias completas del índice. Si el exponente supera al índice, se separa en un múltiplo del índice más un resto:

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^2} = 6\sqrt{2}$$
$$\sqrt[3]{2^7} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2} = 2^2\sqrt[3]{2} = 4\sqrt[3]{2}$$

Con variables cuenta el signo: $\sqrt{72x^2} = 6|x|\sqrt{2}$.

Sumar y restar

Definición · Radicales semejantes

Solo se suman **radicales semejantes**, los que tienen el mismo índice y el mismo radicando una vez simplificados. Se operan los coeficientes:

$$3\sqrt{8} - \sqrt{18} + 2\sqrt{50} = 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 10\sqrt{2} = 13\sqrt{2}$$

Multiplicar y dividir

- **Mismo índice:** se operan los radicandos y se conserva el índice:

$$\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{216} = 6$$

- **Índices distintos:** se pasan a índice común, el mínimo común múltiplo, y se opera:

$$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[6]{5^3} = \sqrt[6]{500}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{3}} = \frac{\sqrt[6]{3^3}}{\sqrt[6]{3^2}} = \sqrt[6]{3}$$

Racionalizar

Definición · Racionalizar

Racionalizar es transformar una fracción para que su denominador no contenga radicales, sin cambiar su valor.

Dos casos:

1. **Un solo radical en el denominador.** Se multiplican numerador y denominador por el radical que completa la potencia del radicando hasta el índice:

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{3}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{3\sqrt[5]{2^2}}{\sqrt[5]{2^5}} = \frac{3\sqrt[5]{4}}{2}$$

$$\frac{2}{\sqrt[3]{x^2}} = \frac{2\sqrt[3]{x}}{x} \quad (x \neq 0)$$

2. **Una suma o resta con alguna raíz cuadrada.** Se multiplica por la expresión conjugada y se usa $(u-v)(u+v) = u^2 - v^2$:

$$\frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

Errores frecuentes

- $\sqrt{9+16} = 5$, no $3+4$: la raíz no se reparte sobre una suma.
- $(\sqrt{5}+1)^2 = 6+2\sqrt{5}$, no $5+1$: el cuadrado tampoco; falta el doble producto.
- $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ no es $\sqrt{5}$: solo se suman radicales semejantes.
- $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$, no $36\sqrt{2}$: al factor que sale se le hace la raíz.
- $2\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 7}$, no $\sqrt[3]{2 \cdot 7}$: el factor entra elevado al índice.
- $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{5}$ no es $\sqrt[6]{10}$: con índices distintos se reduce antes a índice común.
- $5^{2/3} = \sqrt[3]{5^2}$, no $\sqrt{5^3}$: el denominador del exponente es el índice.
- $\sqrt{(-2)^2} = 2$, no -2: $\sqrt{a^2}$ es $|a|$.
- Para racionalizar, a $\sqrt[5]{2^3}$ le falta $\sqrt[5]{2^2}$, no otro $\sqrt[5]{2^3}$; y a $\sqrt{3}-1$, su conjugado $\sqrt{3}+1$, no él mismo.
- $(4+2\sqrt{3})/2 = 2+\sqrt{3}$, no $2+2\sqrt{3}$: se simplifican factores, no un solo sumando.

Ejercicios

9) Simplifica:
   a) $\sqrt{200}$
   b) $\sqrt[3]{-54}$
   c) $\sqrt{64x^2}$

10) Opera:
   a) $2\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$

b) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt{2}$

11) Racionaliza, con $x > 0$:

a) $\dfrac{4}{\sqrt{6}}$

b) $\dfrac{3}{\sqrt{10} - \sqrt{7}}$

c) $\dfrac{5}{\sqrt[4]{x}}$

12) Extrae factores, con $a, b, x, y > 0$:

a) $\sqrt{a^5 b^2}$

b) $\sqrt[3]{x^7 y^4}$

c) $\sqrt[4]{2^9 \cdot 3^4}$

13) Opera, con $n > 0$:

$$\sqrt{180n^2} - 3\sqrt{5n^2} + n\sqrt{125}$$

14) Calcula:

a) $(2\sqrt{3} - \sqrt{5})(2\sqrt{3} + \sqrt{5})$

b) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$

c) $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) + \sqrt{36}$

15) Reduce a índice común y simplifica:

a) $\sqrt[3]{18} : \sqrt{3}$

b) $\dfrac{\sqrt{20}}{\sqrt[4]{5}}$

16) Racionaliza y simplifica:

a) $\dfrac{6}{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}$

b) $\dfrac{4}{\sqrt{14} + \sqrt{2}}$

c) $\dfrac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{3} - \sqrt{5}}$

d) $\dfrac{9}{\sqrt[5]{27}}$

17) Opera y simplifica:

$$\frac{2}{1 + \sqrt{2}} + \frac{3}{1 - \sqrt{2}} - \frac{4}{\sqrt{2}}$$

4. Logaritmos

Logaritmo = exponente. Los logaritmos nacieron a comienzos del siglo XVII, de la mano del escocés John Napier, para convertir las multiplicaciones interminables de astrónomos y navegantes en sumas. ¿Para qué sirven hoy?

- Vuelven manejables las escalas que crecen a saltos enormes: la escala Richter (una magnitud 7 es diez veces mayor que una 6), el pH de la química, los decibelios del sonido.

- Permiten despejar el tiempo en los procesos exponenciales: desintegración radiactiva, interés compuesto, crecimiento de poblaciones.
- Aparecen por todas partes en la computación: tiempos de los algoritmos y procesamiento de señales de audio e imagen.

4.1. Definición

Definición · Logaritmo

Sean $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$. El **logaritmo en base a de x** es el exponente al que hay que elevar a para obtener x:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

El mismo número y se llama logaritmo a la izquierda y trabaja de exponente a la derecha.

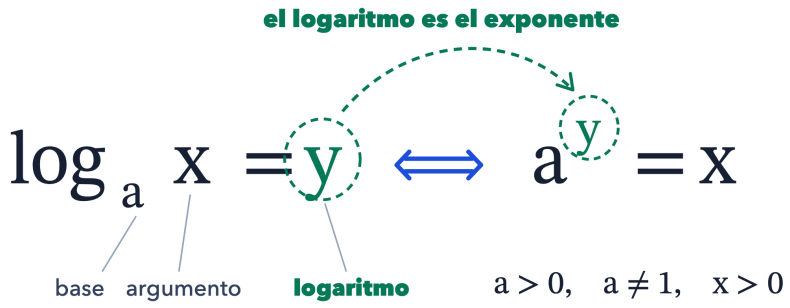


Figura 2: Un logaritmo es un exponente: el resultado y de la izquierda es el exponente de la derecha.

$$\log_2 8 = 3 \text{ porque } 2^3 = 8$$

$$\log_3 \frac{1}{9} = -2 \text{ porque } 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

De la definición salen cuatro igualdades inmediatas:

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a(a^t) = t \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

Atención

En $\mathbb{R}$ no existen logaritmos de cero ni de números negativos. La base no puede ser negativa, cero ni uno.

Ejercicios

1) Calcula:
   a) $\log_2 32$
   b) $\log 0{,}000\,000\,1$
   c) $\ln(e^4)$
   d) $\log_5 0{,}04$
2) Halla x en cada caso:
   a) $\log_9 x = -\dfrac{1}{2}$
   b) $\log_x 0{,}2 = -1$
   c) $\log_3 \sqrt[3]{9} = x$

4.2. Logaritmos decimales y neperianos

Definición · Logaritmo decimal y neperiano

Cuando la base es 10 se omite: $\log x = \log_{10} x$, el logaritmo **decimal**. Cuando la base es el número $e \approx 2{,}71828$ se escribe $\ln x = \log_e x$, el logaritmo **neperiano** o natural.

$$\log 1000 = 3, \qquad \log 0{,}01 = -2, \qquad \ln e^5 = 5$$

Son los dos logaritmos que traen las calculadoras científicas, con las teclas `log` y `ln`.

4.3. Propiedades

Atención

Sean $a, b > 0$ con $a \neq 1$ y $b \neq 1$, $x, y > 0$ y $r \in \mathbb{R}$. En orden: logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia, y cambio de base.

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\log_2 12 = \log_2(4 \cdot 3) = 2 + \log_2 3$$

$$\log(100^3) = 3 \log 100 = 6$$

$$\log_7 5 = \frac{\log 5}{\log 7} \approx 0{,}827$$

El cambio de base sirve para calcular cualquier logaritmo con las teclas `log` o `ln`:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log x}{\log a}$$

Atención

La potencia y el valor absoluto. Si $u \neq 0$, entonces $u^2 > 0$ y $\log_a(u^2) = 2\log_a|u|$: el logaritmo existe aunque u sea negativo, y al desarrollarlo aparece $|u|$. Solo con $u > 0$ puede escribirse $2\log_a u$.

Errores frecuentes

- $\log 100 + \log 10$ es $\log 1000$, no $\log 110$: sumar logaritmos es multiplicar los argumentos.
- $\log 1000 / \log 10 = 3$, pero $\log(1000/10) = 2$: un cociente de logaritmos no es el logaritmo del cociente, ni se «simplifican» los log.
- $2\log 7 = \log 7^2 = \log 49$, no $\log 14$: el coeficiente pasa como exponente.
- $\log_a(xy^3) = \log_a x + 3\log_a y$, no $3\log_a(xy)$: el exponente solo afecta a la y.
- $\log_a \frac{x}{yz} = \log_a x - \log_a y - \log_a z$: el signo menos afecta a todo el denominador.
- $\log 0{,}01 = -2$ existe y $\log(-100)$ no: puede ser negativo el resultado, no el argumento.

Ejercicios

3) Con $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora:
   a) $\log 18$
   b) $\log 500$
   c) $\log 0{,}6$
   d) $\log 45$
   e) $\log \sqrt[3]{36}$
   f) $\log 0{,}0027$
4) Simplifica con el cambio de base:
   a) $\log_2 3 \cdot \log_3 16$
   b) $\log_4 8 + \log_9 27$
   c) $\dfrac{1}{\log_2 10} + \dfrac{1}{\log_5 10}$
5) Demuestra que $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ para $a, b > 0$ distintos de 1

4.4. Desarrollar y agrupar logaritmos

Las propiedades convierten productos en sumas, cocientes en restas y potencias en factores, y al revés. Si $a > 0$, $a \neq 1$ y $x, y, z > 0$:

$$\log_a\left(\frac{x^3\sqrt{y}}{z^2}\right) = 3\log_a x + \frac{1}{2}\log_a y - 2\log_a z$$

$$2\ln x - \frac{1}{2}\ln y = \ln(x^2) - \ln(\sqrt{y}) = \ln\left(\frac{x^2}{\sqrt{y}}\right)$$

Atención

No existe una propiedad para el logaritmo de una suma: $\log_a(x+y) \neq \log_a x + \log_a y$ en general.

Ejercicios

6) Desarrolla, suponiendo $a > 0$, $a \neq 1$ y $x, y, z > 0$:

$$\log_a\left(\frac{x^4}{y\sqrt[3]{z}}\right)$$

7) Expresa como un único logaritmo, suponiendo $x, y, z > 0$:

$$\frac{1}{3}\ln x - 2\ln y + \ln z$$

8) Halla A en cada caso, con $a, b > 0$:

   a) $\log A = 2\log 3 - \frac{1}{2}\log 16 + \log 5$

   b) $\ln A = 3\ln a - \frac{1}{3}\ln b$

4.5. Despejar un exponente

Resultado · Exponencial y logaritmo, funciones inversas

Las funciones $y = a^x$ e $y = \log_a x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$, son inversas:

- El dominio de a^x es $\mathbb{R}$ y su recorrido, $(0, +\infty)$; en $\log_a x$ se intercambian.
- Si $a > 1$ las dos son crecientes y si $0 < a < 1$, decrecientes.
- Sus gráficas son simétricas respecto de la recta $y = x$.

Por eso un logaritmo despeja una incógnita situada en un exponente:

$$3^x = 7 \iff x = \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1{,}77$$

Ejercicios

9) Despeja el exponente y da el resultado con dos decimales cuando no sea exacto:
   a) $5^x = 30$
   b) $2^{3x} = 100$
   c) $3 \cdot 2^x = 192$
   d) $1{,}06^t = 3$

10) El carbono-14 de un resto orgánico se reduce a la mitad cada 5730 años: si al morir el ser vivo tenía una cantidad Q_0, al cabo de t años queda

$$Q(t) = Q_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/5730}$$

Un trozo de madera hallado en un yacimiento conserva el $40\,\%$ de su carbono-14 inicial. ¿Qué antigüedad tiene?

11) Una población parte de una unidad y se duplica cada 4 horas.
   a) Escribe un modelo continuo.
   b) Calcula cuándo alcanza 20 unidades.
   c) Si solo se actualiza cada 4 horas, indica cuándo alcanza o supera por primera vez las 20 unidades.

4.6. Aplicaciones

Acidez

Definición · pH

El **pH** mide la acidez de una disolución mediante

$$\text{pH} = -\log[H^+],$$

donde $[H^+] > 0$ es la concentración de iones de hidrógeno. Si $[H^+] = 3{,}2\cdot 10^{-5}$, entonces

$$\text{pH} = -\log(3{,}2 \cdot 10^{-5}) \approx 4{,}49$$

Una unidad menos de pH es diez veces más concentración: el zumo de limón, de pH 2, es mil veces más ácido que el café, de pH 5.

Magnitud sísmica

Definición · Magnitud de un terremoto

La **magnitud** de un terremoto se mide con un logaritmo:

$$M = \log\left(\frac{A}{A_0}\right),$$

donde A es la amplitud de la sacudida que registra el sismógrafo y A_0, una amplitud fija de referencia. Por ser una escala logarítmica, **cada unidad más de magnitud multiplica la amplitud por** 10.

Ejemplo

De magnitud 7 a magnitud 8. Si dos terremotos tienen magnitudes $M_1 = 7$ y $M_2 = 8$, al restar las dos igualdades queda

$$M_2 - M_1 = \log\frac{A_2}{A_0} - \log\frac{A_1}{A_0} = \log\frac{A_2}{A_1},$$

luego $\frac{A_2}{A_1} = 10^{M_2 - M_1} = 10^1 = 10$: el de magnitud 8 sacude con una amplitud diez veces mayor. Con dos unidades de diferencia, de 6 a 8, la amplitud se multiplica por $10^2 = 100$; con $3{,}9$, de $5{,}1$ a 9, por $10^{3{,}9} \approx 7943$.

Interés compuesto

Resultado · Fórmula del interés compuesto

Un capital C_0 colocado a un interés compuesto del r por uno anual se multiplica cada año por $1+r$: al cabo de t años vale

$$C(t) = C_0(1+r)^t$$

Para saber **cuándo** llega a un valor C se despeja el exponente con logaritmos:

$$(1+r)^t = \frac{C}{C_0} \iff t = \frac{\ln(C/C_0)}{\ln(1+r)}$$

Ejemplo

Duplicar un capital al $3\,\%$. Con $r = 0{,}03$ y $C = 2C_0$,

$$t = \frac{\ln 2}{\ln 1{,}03} \approx 23{,}45 \text{ años}$$

Si los intereses se abonan al final de cada año, el capital aparece duplicado al terminar el año 24: tras 23 años vale $1{,}03^{23}C_0 \approx 1{,}97C_0$ y tras 24, $1{,}03^{24}C_0 \approx 2{,}03C_0$.

Errores frecuentes

- De $3^x = 7$ no sale $x = \frac{7}{3}$: un exponente se despeja con un logaritmo, $x = \log_3 7$.
- $\ln 2 / \ln 1{,}03 \approx 23{,}45$, pero $0{,}69/0{,}03 = 23$: los logaritmos no se redondean antes de dividir.
- $23{,}45$ años no es «a los 23»: si los intereses se abonan a fin de año, el capital no está duplicado hasta terminar el 24.
- Crecer un $3\,\%$ es multiplicar por $1{,}03$, no por $1{,}3$ ni por $0{,}03$.
- De pH 5 a pH 2 la acidez no sube «tres puntos»: se multiplica por 10^3. Una escala logarítmica no es lineal.

Ejercicios

12) Un capital de 5000 € se coloca al $4\,\%$ anual de interés compuesto, de modo que al cabo de t años vale $C(t) = 5000 \cdot 1{,}04^t$
   a) Calcula cuánto vale a los 10 años.
   b) ¿Cuántos años tardará en llegar a 8000 €?
   c) Si los intereses se abonan al final de cada año, ¿al terminar qué año supera por primera vez los 8000 €?

13) La magnitud de un terremoto es $M = \log(A/A_0)$, donde A es la amplitud registrada y A_0 una amplitud de referencia. Un terremoto tiene magnitud $5{,}5$ y otro, magnitud $7{,}2$
   a) ¿Por qué factor se multiplica la amplitud del primero al segundo?
   b) Un tercer terremoto sacude con una amplitud 1000 veces mayor que el de magnitud $5{,}5$. ¿Cuál es su magnitud?

14) El pH de una disolución es pH $= -\log[H^+]$, donde $[H^+]$ es la concentración de iones de hidrógeno. El tomate tiene pH $4{,}3$ y un refresco de cola, pH $2{,}5$. ¿Cuántas veces mayor es la concentración del refresco?

5. Síntesis y práctica

5.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Números reales:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; los irracionales son $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- Un número es racional si su expresión decimal es exacta o periódica, e irracional si es infinita y no periódica, como $\sqrt{2}$, π, e o φ.
- Entre dos reales distintos hay infinitos racionales e infinitos irracionales.

Potencias:

- $a^0 = 1$ y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, con $a \neq 0$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ y $(a^m)^n = a^{mn}$.
- $(ab)^n = a^n b^n$ y $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.
- Una base negativa da un resultado positivo si el exponente es par y negativo si es impar.

Radicales:

- $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$; si n es par, $a \geq 0$ y $b \geq 0$.
- $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ si n es par y $\sqrt[n]{a^n} = a$ si n es impar.
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$, con $a > 0$.
- Si los radicales existen, $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ y $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$.
- $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$ y $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.
- De un radical salen las potencias completas del índice, y un factor entra elevado al índice.
- Se suman solo los radicales semejantes; para multiplicar o dividir se reducen a índice común.
- Racionalizar: se multiplica por el radical que completa el índice o, si hay una suma o una resta, por el conjugado.

Logaritmos:

- $\log_a x = y \iff a^y = x$, con $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$.
- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$ y $\log_a(a^t) = t$.
- $\log x$ es el logaritmo de base 10 y $\ln x$, el de base e.
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$.
- $\log_a(x^r) = r \log_a x$.
- Cambio de base: $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$.

- Un exponente se despeja con un logaritmo: $a^x = b \iff x = \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$.
- En una escala logarítmica, como el pH o la magnitud de un terremoto, cada unidad multiplica por 10.

5.2. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Sumas.** $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ y $\log(a+b) \neq \log a + \log b$: nada de esto se reparte sobre una suma.
- **Signos.** $-2^4 = -16$, pero $(-2)^4 = 16$; y $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8.
- **Coeficientes.** También se elevan: $(3\sqrt{5})^2 = 9 \cdot 5$, no $3 \cdot 5$; $2\sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 7}$, no $\sqrt[3]{2 \cdot 7}$.
- **Radicales.** Solo se suman los semejantes, y para multiplicar o dividir hace falta índice común.
- **Racionalizar.** Con índice mayor que 2 no sirve multiplicar por el mismo radical; con una suma, el conjugado. Al final se simplifican factores, no un solo sumando.
- **Logaritmos.** $\log a / \log b$ no es $\log(a/b)$ ni a/b; y $2\log a = \log a^2$, no $\log 2a$.
- **Decimales.** Se redondea una sola vez, al final, y con $\approx$. Un número de años o de pliegues se da entero: para «alcanzar o superar», el entero siguiente.

5.3. Ejercicios de síntesis

1) Indica el menor conjunto al que pertenece cada número (en el último decimal, entre dos doses consecutivos aparece cada vez un uno más):
   a) $\sqrt{64}$
   b) -15
   c) $0{,}\overline{18}$
   d) $\sqrt{11}$
   e) $0{,}12112111211112\ldots$
2) Simplifica y escribe con exponentes positivos, con $x \neq 0$:
   a) $\dfrac{7^{-2} \cdot 49^2}{343}$
   b) $\dfrac{(2^{-3}x^2)^2}{4x^{-1}}$
3) Opera exactamente:
   a) $\sqrt{40} + 2\sqrt{90} - \sqrt{160}$
   b) $\dfrac{\sqrt[3]{250}}{\sqrt[3]{2}}$
4) Racionaliza:
   a) $\dfrac{5}{\sqrt{7}-2}$
   b) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{25}}$
5) Calcula:

a) $\log_3 54 - \log_3 2$

b) $\log_a (u^2 v^5)$, sabiendo que $\log_a u = 3$ y $\log_a v = -2$

6) Opera y simplifica:

a) $\sqrt{\sqrt{13}+3} \cdot \sqrt{\sqrt{13}-3}$

b) $(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{3}+2) - (1-\sqrt{3})\sqrt{2}$

7) Halla x sabiendo que $\log_x 0{,}125 = -2$

Actividades competenciales

8) **Titulares y terremotos.** La magnitud de un seísmo es $M = \log(A/A_0)$, donde A es la amplitud registrada por el sismógrafo. Además, por cada unidad de magnitud la energía liberada se multiplica por $10^{1{,}5}$. Un titular afirma que un terremoto de magnitud $6{,}8$ «es un $60\,\%$ más fuerte» que uno de magnitud $4{,}2$

a) ¿Cuántas veces mayor es la amplitud registrada? Da el resultado como potencia de 10

b) ¿Cuántas veces mayor es la energía liberada?

c) Las magnitudes se publican con un margen de $\pm 0{,}1$. ¿Entre qué factores queda entonces la razón de energías? Con todo lo anterior, valora el titular.

9) **Un periódico hasta los satélites.** Una hoja de periódico tiene un grosor aproximado de $0{,}06$ mm y cada pliegue lo duplica. Un satélite geoestacionario orbita a unos $3{,}6 \cdot 10^7$ m de altura.

a) Escribe el grosor tras n pliegues, en metros y en notación científica.

b) ¿Cuántos pliegues harían falta para superar la altura del satélite? Resuélvelo con logaritmos.

c) El récord real de plegado de una hoja ronda los 12 pliegues. ¿Qué grosor predice el modelo en ese caso y qué limitación del modelo pone de manifiesto el resultado?